FADENA

# LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

# 3.1 Interpolación y Polinomio de Lagrange

**1.** Para las funciones dadas $f(x)$, sean $x_0 = 0, x_1 = 0.6$ y $x_2 = 0.9$. Construya polinomios de interpolación de grados uno y dos a lo máximo para aproximar $f(0.45)$ y calcule el error real.

**a.** $f(x) = \cos x$

**b.** $f(x) = \ln(x+1)$

**c.** $f(x) = \sqrt{1+x}$

**d.** $f(x) = \tan x$

**2.** Calcule las cotas de error en las aproximaciones del ejercicio 1

**3.** Use los polinomios interpolantes de Lagrange apropiados de grado uno, dos y tres para aproximar lo siguiente:

**a.** $f(8.4)$ si $f(8.1) = 16.94410, f(8.3) = 17.56492, f(8.6) = 18.50515, f(8.7) = 18.82091$

**b.** $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ si $f(-0.75) = -0.07181250, f(-0.5) = -0.02475, f(-0.25) = 0.334993750, f(0) = 1.101$

**c.** $f(0.25)$ si $f(0.1) = 0.62049958, f(0.2) = -0.28398668, f(0.3) = 0.00660095, f(0.4) = 0.24842440$

**d.** $f(0.9)$ si $f(0.6) = -0.1769446, f(0.7) = 0.01375227, f(0.8) = 0.22363362, f(1) = 0.65809197$

**4.** Los datos del ejercicio 3 se generaron usando las siguientes funciones. Use la formula correspondiente para encontrar una cota de error y compare la cota con el error real cuando $n = 1$ y $n = 2$.

**a.** $f(x) = x \ln x$

**b.** $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$

**c.** $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$

**d.** $f(x) = sen\,(e^x - 2)$

**5.** Sea $P_3(x)$ el polinomio interpolante para los datos $(0,0), (0.5, y), (1,3)$ y $(2,2)$. Encuentre $y$ si el coeficiente $x^3$ en $P_3(x)$ es 6.

**6.** Use el polinomio interpolante de Lagrange de grado tres o menos y la aritmética de corte a cuatro dígitos para aproximar 0.750 por medio de los siguientes valores. Calcule una cota de error para la aproximación.

$\cos 0.698 = 0.7661$ $\cos 0.733 = 0.7432$ $\cos 0.768 = 0.7193$ $\cos 0.803 = 0.6946$

El valor real de $\cos 0.750$ es 0.7317 (con una exactitud de cuatro cifras decimales). Explique la discrepancia existente entre el error real y la cota de error.

**7.** Construya los polinomios interpolantes de Lagrange para las siguientes funciones y obtenga una cota del error absoluto en el intervalo $[x_0; x_n]$

**a.** $f(x) = \ln x,\ x_0 = 1, x_1 = 1.1,\ x_2 = 1.3,\ x_3 = 1.4,\ n = 3$

**b.** $f(x) = \cos x + sen\,x,\ x_0 = 0, x_1 = 0.25,\ x_2 = 0.5,\ x_3 = 1.0,\ n = 3$

**8.** Sea $f(x) = e^x$, para $0 \le x \le 2$

**a.** Aproxime $f(0.25)$, mediante la interpolación lineal con $x_0 = 0$ y $x_1 = 0.5$

**b.** Aproxime $f(0.75)$, mediante la interpolación lineal con $x_0 = 0.5$ y $x_1 = 1$

**c.** Aproxime $f(0.25)$ y $f(0.75)$, mediante el segundo polinomio interpolante con $x_0 = 0, x_1 = 1$ y $x_2 = 2$

**d.** ¿Cuáles de las aproximaciones son mejores y por qué?

**9.** Se cuenta con los siguientes datos de una función desconocida f(x). Se busca estimar, con la mayor precisión posible y usando un

| x | f(x) | f'(x) | f''(x) | f'''(x) | $f^{IV}(x)$ | $f^{V}(x)$ | $f^{VI}(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,4375 | 0,1837 | - 0,1050 | 0,0900 | - 0,1028 | 0,1469 | - 0,2518 |
| 3,25 | 0,5000 | 0,1600 | - 0,0853 | 0,0683 | - 0,0728 | 0,0971 | - 0,1553 |
| 3,75 | 0,6053 | 0,1246 | - 0,0586 | 0,0414 | - 0,0389 | 0,0458 | - 0,0647 |
| 4 | 0,6500 | 0,1111 | - 0,0494 | 0,0329 | - 0,0293 | 0,0325 | - 0,0434 |

polinomio de grado dos, el valor de la función en $x = 3{,}5$.

a. Realice la estimación y defina un intervalo que contenga el valor solicitado, sabiendo que el comportamiento de la función y sus derivadas es monótono en el intervalo comprendido en la tabla.

b. ¿Es posible encontrar una aproximación al valor $f'(3{,}5)$? Si fuera posible, encuentre la aproximación y su error con la mayor precisión posible. Caso contrario, explique qué se necesitaría para hallarlo y bajo qué condiciones funciona la metodología de interpolación conocida.

**10.** Se cuenta con los siguientes datos de una función desconocida f(x). Se busca estimar, con la mayor precisión posible y usando un polinomio de grado dos de Lagrange, f(2). Se pide:

a. Realizar la estimación a partir del uso de los puntos que minimicen el error máximo esperado

b. Definir un intervalo que contenga el valor de f(2), sabiendo que el comportamiento de la función y sus derivadas es monótono en el intervalo comprendido en la tabla.

c. Si se hubiese solicitado resolver el problema mediante el método de Newton, ¿los resultados serian iguales o distintos a los obtenidos en los incisos anteriores? No se solicita su resolución numérica.

# 3.2 Diferencias Divididas - Interpolación de Newton

**1.** Use la fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton o el algoritmo 3.2 para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los siguientes datos. Use cada uno de los polinomios para aproximar el valor especificado.

a. $f(8.4)$ si $f(8.1) = 16.94410, f(8.3) = 17.56492, f(8.6) = 18.50515, f(8.7) = 18.82091$

b. $f(0.9)$ si $f(0.6) = -0.1769446, f(0.7) = 0.01375227, f(0.8) = 0.22363362, f(1) = 0.65809197$

**2.** Use la fórmula de diferencia progresiva de Newton para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los siguientes datos. Use cada uno de los polinomios para aproximar el valor especificado.

a. $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ si $f(-0.75) = -0.07181250, f(-0.5) = -0.02475, f(-0.25) = 0.334993750, f(0) = 1.101$

b. $f(0.25)$ si $f(0.1) = 0.62049958, f(0.2) = -0.28398668, f(0.3) = 0.00660095, f(0.4) = 0.24842440$

**3.** Use la fórmula de diferencia regresiva de Newton para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los datos del ejercicio 2.

**4.** a. Use el algoritmo 3.2 para construir el polinomio interpolante de grado cuatro con los puntos desigualmente equiespaciados que aparecen en la siguiente tabla

| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | -6 |
| 0,1 | -5,89483 |
| 0,3 | -5,65014 |
| 0,6 | -5,17788 |
| 1 | -4,28172 |

b. Agregue $f(1.1) = -3.99583$ a la tabla y construya el polinomio interpolante de grado cinco.

**5.** a. Aproxime $f(0.05)$ mediante los siguientes datos y la formula de diferencias progresivas de Newton

| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0,2 | 1,22140 |
| 0,4 | 1,49182 |
| 0,6 | 1,82212 |
| 0,8 | 2,22554 |

b. Use la fórmula de diferencias divididas regresivas de Newton para aproximar $f(0.65)$

**6.** La fórmula de diferencias divididas progresivas de Newton sirve para aproximar $f(0.3)$ si se cuenta con los siguientes datos

| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 0,2 | 21 |
| 0,4 | 30 |
| 0,6 | 51 |

Suponga que descubre que $f(0.4)$ fue subexpresado en 10 y que $f(0.6)$ fue sobreexpresado en 5. ¿Cuánto debería modificarse la aproximación a $f(0.3)$?

**7.** Con una función $f$ la fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton da el polinomio interpolante $P_3(x) = 1 + 4x + 4x(x - 0.25) + \frac{16}{3}x(x - 0.25)(x - 0.5)$ en los nodos $x_0 = 0, x_1 = 0.25, x_2 = 0.5\ y\ x_3 = 0.75$. Obtenga $f(0.75)$

**8.** Con una función $f$ las diferencias divididas progresivas están dadas por la siguiente tabla. Determine los datos que faltan en la misma.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $x_0 = 0.0$ | $f[x_0]$ | | |
| | | $f[x_0, x_1]$ | |
| $x_1 = 0.4$ | $f[x_1]$ | | $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{50}{7}$ |
| | | $f[x_1, x_2] = 10$ | |
| $x_2 = 0.7$ | $f[x_2] = 6$ | | |

**9.** Sea el polinomio interpolador $P_2(x) = a_1 + a_2(x - 3) + a_3(x - 3)(X - 4)$, determine el valor de $a_2$ a partir de la siguiente tabla de diferencias divididas. Justifique su decisión.

| x | y | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | |
| | | 4 | | |
| 3 | 9 | | 1 | |
| | | 7 | | 0 |
| 4 | 16 | | 1 | |
| | | 9 | | |
| 5 | 25 | | | |

Respuestas

## 4.3.1 Interpolación y polinomio de Lagrange

1.

a. $P_1(x) \approx 0{,}8690017112$ $\quad$ |F(0,45)-P1(0,45)|=0,0314453912
$P_2(x) \approx 0{,}898100146$ $\quad$ |F(0,45)-P1(0,45)|=0,0023469564

b. $P_1(x) \approx 1{,}1986832981$ $\quad$ |F(0,45)-P2(0,45)|=0,0054761598
$P_2(x) \approx 1{,}2034237283$ $\quad$ |F(0,45)-P2(0,45)|=0,0007357296

c. $P_1(x) \approx 0{,}3525027219$ $\quad$ |F(0,45)-P2(0,45)|=0,0190608345
$P_2(x) \approx 0{,}3682906114$ $\quad$ |F(0,45)-P2(0,45)|=0,0032729451

2.

a. 0,03375
0,0039655925
b. 0,0084375000
0,0018984375
c. 0,03375
0,010125

3.

a.

$P_1(8{,}4\backslash 8{,}3; 8{,}6) \approx 17{,}87833$
$P_2(8{,}4\backslash 8{,}3; 8{,}6; 8{,}7) \approx 17{,}877155$
$P_3(8{,}4\backslash 8{,}3; 8{,}6; 8{,}7; 8{,}1) \approx 17{,}8771425$

b.

$P_1 = 0{,}215079166701851$
$P_2 = 0{,}1699388889$
$P_3 = 0{,}17456$

c.

$P_1(0{,}25\backslash 0{,}2; 0{,}3) \approx -0{,}1386928650$
$P_2(0{,}25\backslash 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4) \approx -0{,}2880771013$
$P_3(0{,}25\backslash 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4; 0{,}1) \approx -0{,}2103372219$

d.

$P_1(0{,}9\backslash 0{,}8; 1) \approx 0{,}440862795$
$P_2(0{,}9\backslash 0{,}7; 0{,}8; 1) \approx 0{,}43841352$
$P_3(0{,}9\backslash 0{,}6; 0{,}7; 0{,}8; 1) \approx 0{,}4419845725$

5. 4,25

6. $P(0{,}7050 \backslash 0{,}698; 0{,}733; 0{,}768; 0{,}803)) \approx 0{,}731745313$
$Cota = 2{,}7 * 10^{-8}$

7.
a. $0.1970056667 * x^3 - 1.06259055 * x^2 + 2.532453189 * (x - 1.666868305)$
$Cota = 10^{-4}$
b $0{,}007932 * x^3 - 0.545506 * x^2 + 1.0065992 * (x + 1)$
$Cota = 10^{-3}$

8.
a 1.32436
b 2.1835
c 1.15277; 2.01191

9.
a $(0{,}5553; 0{,}5553 + 3.5573 * 10^{-4})$
b 0,1409

10.
a 0,2498883231
b (0,249888;0,250024)
c Con Newton el resultado es el mismo. No hace falta resolverlo de forma práctica, ya que para mismos puntos hay un único polinomio de grado 2 que pase por ellos.

### 4.3.2 Diferencias Divididas – Interpolación de Newton

**1.**
**a.** $P_1(8{,}4 \backslash 8{,}3; 8{,}6) \approx 17{,}87833$
$P_2(8{,}4 \backslash 8{,}3; 8{,}6; 8{,}7) \approx 17{,}877155$
$P_3(8{,}4 \backslash 8{,}3; 8{,}6; 8{,}7; 8{,}1) \approx 7{,}8771425$

**b.** $P_1(0{,}9 \backslash 0{,}8; 1) \approx 0{,}440862795$
$P_2(0{,}9 \backslash 0{,}7; 0{,}8; 1) \approx 0{,}43841352$
$P_3(0{,}9 \backslash 0{,}6; 0{,}7; 0{,}8; 1) \approx 0{,}4419855125$

**2.**
**a.** $P_1(-1{,}3 \backslash -0{,}50; -0{,}25) = 0{,}2150416667$
$P_2(-1{,}3 \backslash -0{,}75; -0{,}50; -0{,}25) = 0{,}1803305556$
$P_3(-1{,}3 \backslash -0{,}75; -0{,}50; -0{,}25; 0) = 0{,}1745185185$

**b.** $P_1(0{,}25 \backslash 0{,}2; 0{,}3) = -0{,}13869286$
$P_2(0{,}25 \backslash 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4) = -0{,}1325973425$
$P_3(0{,}25 \backslash 0{,}1; 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4) = -0{,}1327747744$

**3.**

**a.** $P_1\left(-\frac{1}{3}\backslash -0{,}25; -0{,}5\right) = 0{,}2150416667$

$P_2\left(-\frac{1}{3}\backslash -0{,}25; -0{,}5; -0{,}75\right) = 0{,}1803305556$

$P_3\left(-\frac{1}{3}\backslash 0; -0{,}25; -0{,}5; -0{,}75\right) = 0{,}1745185185$

**b.** $P_1(0{,}25\backslash 0{,}3; 0{,}2) = -0{,}13869286$

$P_2(0{,}25\backslash 0{,}4; 0{,}3; 0{,}2) = -0{,}1325973425$

$P_3(0{,}25\backslash 0{,}4; 0{,}3; 0{,}2; 0{,}1) = -0{,}1327747744$

**5.**

**a.** $F(0{,}05) = 1{,}0513531621$

**b.** $F(0{,}65) = 1{,}9155505176$

**6.** Debe ser modificado en 5,937.

**7.** 6

**8.** $f(x_0) = 1 \quad f(x_1) = 3 \quad f(x_0; x_1) = 5$

**9.** 7